

Protocolo Metodológico (Versão Inicial)

Título provisório

Simulações Interativas de Física no Ensino Médio: adesão, desempenho e qualidade argumentativa em contexto escolar público.

Vinculação temática

- Área: Ensino de Física.
- Interface: Tecnologias Educacionais.
- Eixo transversal: Avaliação da aprendizagem.

Problema

Há necessidade de evidências mais sistemáticas sobre como simulações didáticas influenciam engajamento e aprendizagem em Física no Ensino Médio, especialmente em contexto de escola pública.

Objetivo geral

Investigar os efeitos pedagógicos do uso recorrente de simulações interativas em adesão, desempenho e qualidade de respostas discursivas de estudantes do Ensino Médio.

Objetivos específicos

1. Medir adesão e conclusão das atividades por turma e tópico.
2. Analisar desempenho em itens objetivos ao longo do tempo.
3. Avaliar qualidade argumentativa das respostas discursivas com rubrica padronizada.
4. Identificar ajustes de design didático associados a melhores resultados.

Perguntas de pesquisa

1. O uso sistemático das simulações aumenta a participação e conclusão das atividades?
2. Há evolução de desempenho em itens objetivos entre aplicações sucessivas?
3. A qualidade discursiva melhora com uso recorrente e mediação docente?
4. Quais elementos da simulação (feedback, visualização, roteiro) se associam a melhor resultado?

Hipóteses iniciais

- H1: A adesão cresce com iterações e ajustes de usabilidade.
- H2: O desempenho médio em itens objetivos melhora após ciclos de uso.
- H3: A qualidade discursiva tende a aumentar quando há integração entre exploração e justificativa escrita.

Delineamento

- Tipo: pesquisa aplicada, abordagem mista (quantitativa e qualitativa).
- Contexto: uma escola pública de Brasília.

- Unidade de análise principal: turma/série e atividade.
- Unidade complementar: versão da simulação e período letivo.

Dados e instrumentos

Quantitativos

- Taxa de adesão.
- Taxa de conclusão.
- Média de acertos em itens objetivos.
- Tempo de interação (quando disponível).

Qualitativos

- Respostas discursivas curtas.
- Rubrica de avaliação (documento específico no repositório).

Procedimentos

1. Planejar atividade por tópico de Física.
2. Aplicar simulação com mediação docente.
3. Coletar dados objetivos e respostas discursivas.
4. Anonimizar e agregar dados.
5. Analisar resultados por ciclo.
6. Implementar melhorias e repetir.

Plano de análise

Quantitativa

- Estatísticas descritivas por turma e tópico.
- Comparações entre ciclos (pré/pós dentro do mesmo tópico, quando possível).
- Visualizações temporais de adesão e desempenho.

Qualitativa

- Aplicação da rubrica discursiva.
- Identificação de padrões de argumentação.
- Triangulação com observações de aula.

Crítérios de qualidade

- Rastreabilidade dos indicadores por período.
- Consistência de critérios da rubrica.
- Documentação das alterações entre versões de simulação.

Limitações esperadas

- Ausência inicial de grupo controle formal.
- Contexto único de aplicação (generalização limitada).

- Dependência de calendário e condições escolares.

Ética e privacidade

- Sem divulgação de dados individualizados.
- Publicação em nível agregado.
- Termo de consentimento e política de retenção em implementação.

Cronograma sugerido (12 meses)

- Meses 1-2: consolidação de instrumentos e protocolos.
- Meses 3-6: aplicações e coleta cíclica.
- Meses 7-9: análise parcial e refinamentos.
- Meses 10-12: consolidação de resultados e escrita acadêmica.

Produtos esperados

- Repositório didático aprimorado.
- Conjunto de indicadores pedagógicos replicáveis.
- Relatórios técnicos e artigos acadêmicos.
- Base metodológica para submissão em doutorado.